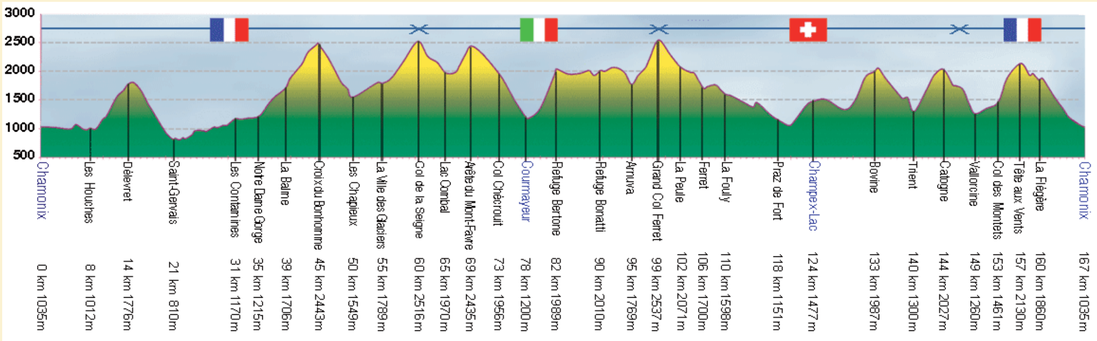
COMMENT LA DATA A GAGNÉ L'UTMB ?

Enzo LEROYER - UE SAP - 03/03/2026

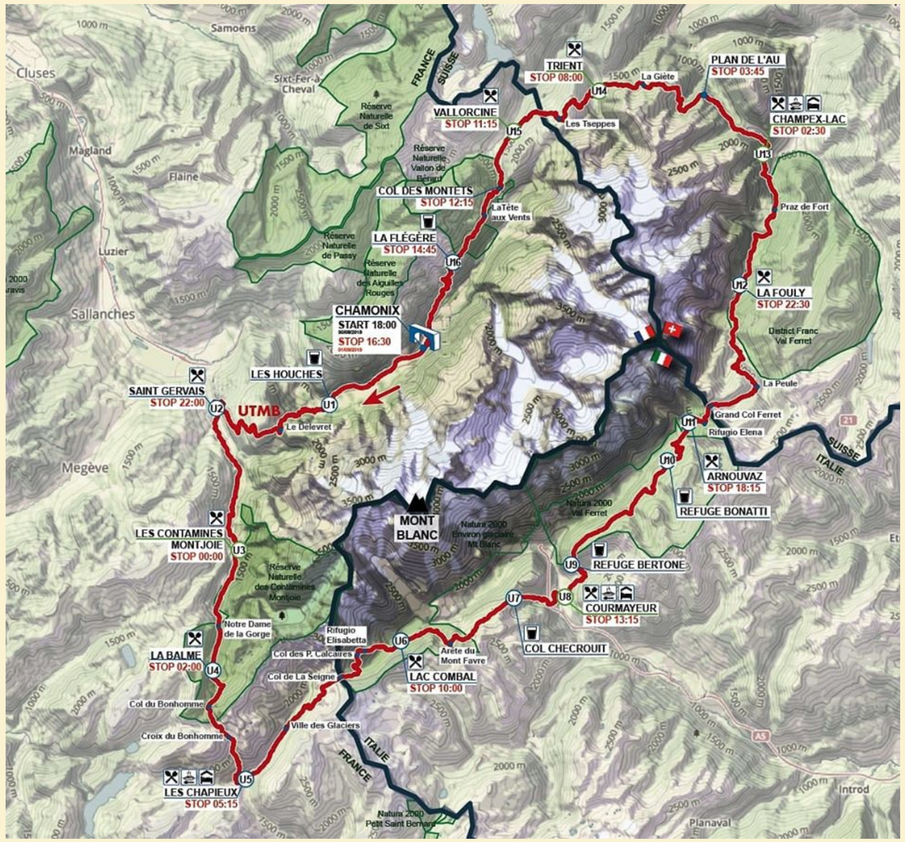
L'UTMB

Ultra-Trail autour du Mont Blanc :

- 170 KM
- 10 000 m de D+
- - de 20h
- 3 pays



https://thepostrace.com/blog/parcours-utmb-ultra-trail-du-mont-blanc/?srsltid=AfmBOopCIrsi_izqPK24guIQardQnr6Zca15URH-yanyZQ9tD5kd04__



https://thepostrace.com/blog/parcours-utmb-ultra-trail-du-mont-blanc/?srsltid=AfmBOorFSx3PL4RfB5YyDWp7lqR21QyHivOQEZ98CiW85Ww5AmG9xuHZ

LA DONNÉE AU SERVICE DE LA PRÉPARATION

LE TRIMP

- Inventé par Dr Eric Banister en 1991
- Médecine sous-marine puis la physiologie humaine

- Modèle Impulse - Response
- TRIMP = TRaining IMPulse

Objectif : Améliorer la condition physique tout en limitant la fatigue

https://thepostrace.com/blog/parcours-utmb-ultra-trail-du-mont-blanc/?srsltid=AfmBOorFSx3PL4RfB5YyDWp7lqR21QyHivOQEZ98CiW85Ww5AmG9xuHZ

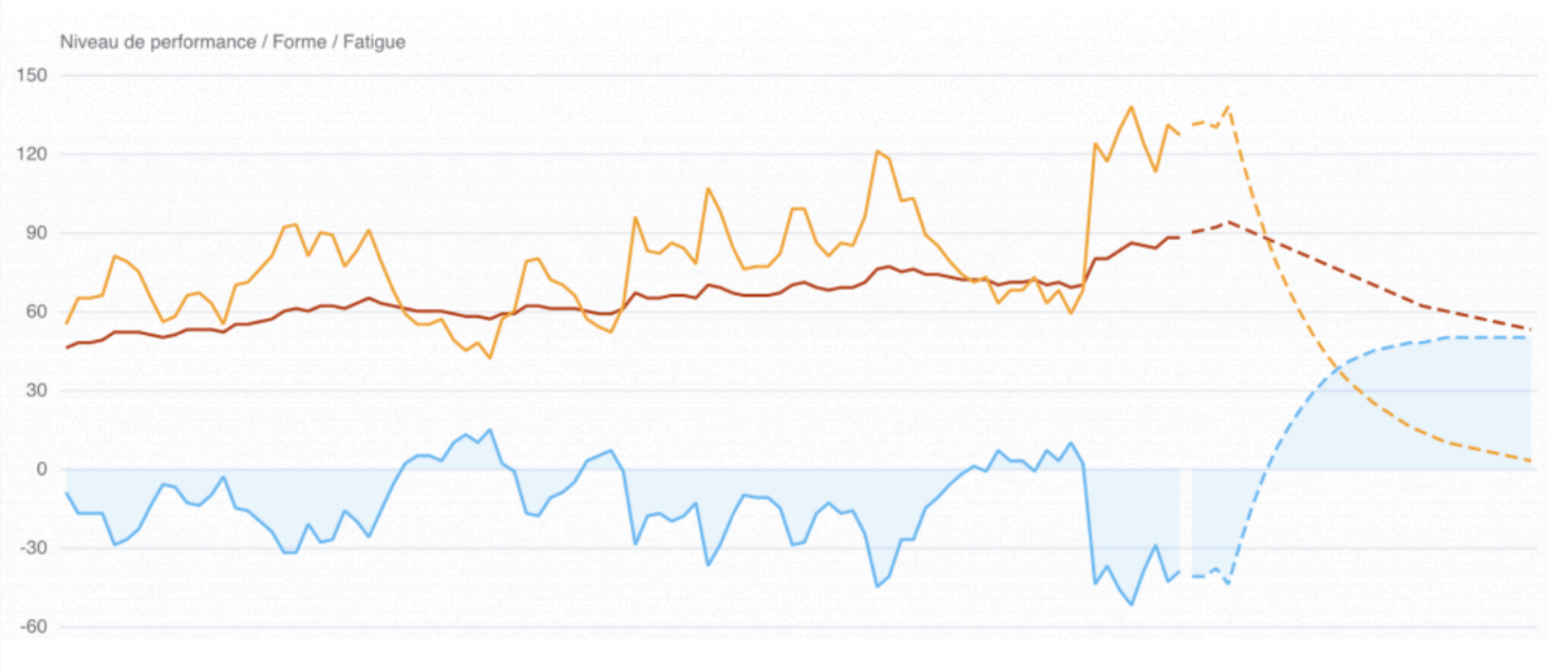
$$\text{TRIMP} = T \times \Delta FC \times k$$

T est la durée en minutes

ΔFC = *(FCexercice – FCrepos)/(FCréserve) et FCréserve = FCmax-FCrepos*

$k = 0.86e^{1.67\Delta FC}$ *(Pour les femmes)* $k = 0.64e^{1.92\Delta FC}$ *(Pour les hommes)*

LE MODÈLE DE BANISTER



https://lab.idosport.app/charge-dentrainement-trimp/

D’AUTRES DOMAINES D’UTILISATION

Reconnaissance du terrain :

- Altimétrie
- Technicité

Optimisation du temps de course :

- Simulation de l’allure
- Gestion des scénarios

L’EXEMPLE DE L’UTMB 2025

JOSEPH MESTRALLET

https://www.lequipe.fr/Ultra-trail/Actualites/-j-ai-besoin-de-toi-pour-gagner-joseph-mestrallet-le-jeune-data-analyste-francais-qui-a-conseille-les-deux-vainqueurs-de-l-utmb/1590420

- Ingénieur de la performance - Data Scientist
- Optimiser la performance des athlètes
- Limiter le risque de blessure
- Limiter le risque d’abandon

SES 3 PILIERS

	DIGITAL TWIN	WHAT-IF ?	LES GAINS MARGINAUX
OBJECTIF	Pacing	Charge mentale	Matériel
COMMENT ?	10 000 modèles en simultanés	Simulation des scénarios critiques	Chasse au poids
RÉSULTAT	Risque d'abandon réduit	Athlète libre mentalement	Matériel adapté
MÉTRIQUES	TRIMP / TSS	Stress	Météo

RÉSULTAT

- Tom Evans vainqueur de l’UTMB 2025 masculin
- Ruth Croft gagnante de l’UTMB 2025 féminin

LA DATA ACCESSIBLE À TOUS !

https://stravanalyse.alwaysdata.net/

GitHub : https://github.com/enzoley/Strav-Analyse

CONCLUSION

- Data pour les pros :
  - La F1
  - Le football
- Tout le monde peut accéder à la Data aujourd'hui

- Attention à ne pas retirer le plaisir de faire du sport en se noyant dans la donnée !